# PRÁCTICA TEMA 1 - SOLUCIÓN

## Tema 1 – Sistemas de almacenamiento de la información

**RA1:** Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.

## Ejercicio 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL – 1,5 ptos - CE1a

## 1.1. Datos, registros y ficheros

### a) Registro

Cualquier fila completa del fichero constituye un registro.

Por ejemplo:

```
101;Laura;García López;laura@gmail.com;600111222;Alicante
```

Este registro contiene los datos correspondientes a una alumna.

### Campo

Un campo es cada uno de los elementos que forman la estructura del registro.

Por ejemplo:

```
ID
NOMBRE
APELLIDOS
EMAIL
TELEFONO
CIUDAD
```

### Dato

Un dato es un valor concreto almacenado en un campo.

Por ejemplo:

`Laura` *es un dato almacenado en el campo* `NOMBRE.`

También serían datos:

```
101
García López
laura@gmail.com
600111222
Alicante
```

### b) Fichero o archivo

Un fichero es un conjunto organizado de datos siguiendo una determinada estructura que se almacena de manera permanente en un dispositivo de almacenamiento

En este caso, `alumnos.csv` es un fichero que contiene información sobre los alumnos de una academia.

### c) Tipo de fichero

`alumnos.csv` es un **fichero de texto estructurado en formato CSV (Comma-Separated Values)**.

En este caso concreto, los campos están separados mediante `;` en lugar de `,`.

**Puntuación: 0,85 puntos**

## 1.2. Tipo de acceso

La opción más adecuada es el **acceso directo o aleatorio**.

La aplicación necesita localizar rápidamente un alumno concreto a partir de su identificador:

```
ID = 450387
```

Con acceso secuencial habría que recorrer los registros desde el principio hasta encontrar el registro buscado.

El acceso directo permite acceder a una posición concreta del fichero sin necesidad de recorrer todos los registros anteriores, siempre que la estructura del fichero permita determinar dicha posición.

### Respuesta esperada

> Utilizaría acceso directo porque se necesita localizar rápidamente un registro concreto dentro de un fichero de 500.000 alumnos.

**Puntuación: 0,25 puntos**

## 1.3. Problemas detectados

Se aceptan diferentes respuestas correctamente justificadas.

### Problema 1: redundancia

Los datos de un alumno pueden aparecer en varios ficheros.

Por ejemplo, el identificador y otros datos pueden aparecer en `alumnos.csv` y `matriculas.csv`.

**Consecuencia:** se almacena información repetida y aumenta la posibilidad de inconsistencias.

### Problema 2: inconsistencia

Si se modifica el email de un alumno en un fichero pero no en otro, pueden existir dos valores diferentes para la misma persona.

**Consecuencia:** la información deja de ser fiable.

### Problema 3: dificultad para relacionar información

Para saber qué alumnos están matriculados en un determinado curso hay que consultar diferentes archivos.

**Consecuencia:** las consultas y el desarrollo de las aplicaciones resultan más complejos.

### Problema 4: seguridad

Los archivos pueden ser accesibles por usuarios o aplicaciones que no deberían disponer de toda la información.

**Consecuencia:** resulta más difícil controlar de forma centralizada quién puede consultar o modificar cada dato.

### Otros problemas válidos

También pueden aceptarse:

- Dificultad de acceso concurrente.
- Problemas de integridad.
- Dependencia entre programas y datos.
- Dificultad de mantenimiento.
- Dificultad de recuperación ante fallos.
- Falta de independencia de los datos.

**Puntuación: 0,40 puntos**

### Total Ejercicio 1

**1,50 puntos**

# Ejercicio 2. ¿FICHEROS O BASE DE DATOS? – 1,5 ptos CE1a

| Característica | Sistema de ficheros | Base de datos |
|---|---|---|
| Redundancia | Puede ser elevada | Se puede reducir mediante un diseño adecuado |
| Seguridad | Más difícil de gestionar porque la información no está centralizada | Permite usuarios, roles y permisos |

| Característica | Sistema de ficheros | Base de datos |
|---|---|---|
| Acceso concurrente | Muy limitado | Está diseñado para gestionar múltiples usuarios |
| Integridad | Debe controlarse principalmente desde las aplicaciones | Se puede establecer restricciones de integridad |
| Datos relacionados | Relacionarlos puede ser complejo | Las relaciones pueden representarse y consultarse |
| Independencia | Mayor dependencia entre programas y estructura de archivos | Proporciona mayor independencia entre aplicaciones y datos |
| Recuperación | Depende de mecanismos externos o de las aplicaciones | El SGBD puede proporcionar mecanismos específicos de recuperación |

### Conclusión esperada

EduCloud debería utilizar una base de datos porque la empresa necesita gestionar una gran cantidad de información relacionada y permitir que diferentes usuarios y aplicaciones accedan simultáneamente a ella. El sistema actual basado en archivos puede producir redundancia e inconsistencias y dificulta la gestión de las relaciones entre alumnos, cursos, matrículas y pagos. Un SGBD permite controlar el acceso mediante usuarios y permisos, mantener la integridad de los datos y gestionar consultas y operaciones concurrentes. También proporciona mecanismos para realizar copias de seguridad y recuperación ante fallos. Además, facilita que diferentes aplicaciones puedan utilizar la misma información sin depender directamente de la estructura física de los archivos.

**Total Ejercicio 2: 1,50 puntos**

# Ejercicio 3. ELECCIÓN DEL MODELO DE BASE DE DATOS – 1,5 ptos - CE1b

## 3.1. Clasificación

### Caso A

**Modelo jerárquico.**

La información se organiza en forma de árbol, con relaciones de tipo padre-hijo.

```
ACADEMIA
    ├── CURSOS
    └── PROFESORES
```

### Caso B

**Modelo documental / NoSQL.**

Los documentos JSON permiten almacenar estructuras que pueden variar entre documentos y no requieren necesariamente una estructura tabular rígida.

### Caso C

**Modelo de grafos.**

Es apropiado cuando el elemento fundamental son las relaciones entre entidades.

Por ejemplo:

```
Alumno ── cursa ──> Curso
Alumno ── conoce ──> Alumno
Profesor ── imparte ──> Curso
```

### Caso D

**Modelo relacional.**

La información está estructurada en tablas y existen relaciones entre ellas.

## 3.2. Modelo recomendado para EduCloud

La respuesta esperada es el **modelo relacional**.

### Justificación

EduCloud trabaja con información estructurada:

- alumnos;
- profesores;
- cursos;
- matrículas;
- pagos.

Existen relaciones claras entre estas entidades.

El modelo relacional permite:

1. Organizar la información en tablas.
2. Utilizar claves primarias.
3. Utilizar claves foráneas.
4. Establecer relaciones entre tablas.
5. Realizar consultas mediante SQL.
6. Aplicar restricciones de integridad.

Una respuesta que proponga otro modelo puede considerarse válida **si está técnicamente bien argumentada**.

### Total Ejercicio 3: 1,50 puntos

# Ejercicio 4. INTERNET, DISTRIBUCIÓN Y FRAGMENTACIÓN – 1,5 ptos - CE1c

## 4.1. Base de datos distribuida

Una base de datos distribuida es aquella cuyos datos están almacenados en diferentes ubicaciones o nodos conectados mediante una red, pero que pueden gestionarse como un sistema de datos integrado.

**Puntuación: 0,25 puntos**

### Ventajas para EduCloud

Entre otras:

- Acercar los datos a las diferentes academias.
- Mejorar la disponibilidad.
- Repartir la carga de trabajo.
- Facilitar el crecimiento del sistema.
- Reducir determinados tiempos de acceso.
- Permitir cierta tolerancia ante fallos de un nodo, dependiendo de la arquitectura utilizada.

**Puntuación: 0,25 puntos**

## 4.2. Fragmentación horizontal

La respuesta es:

**Fragmentación horizontal.**

Se mantienen las mismas columnas, pero se distribuyen diferentes filas según un criterio.

En este caso:

```
Servidor A → alumnos de Comunidad Valenciana
Servidor B → alumnos de Madrid
Servidor C → alumnos de Cataluña
```

Todos los fragmentos contienen los mismos atributos:

```
ID | NOMBRE | EMAIL | CIUDAD
```

pero contienen diferentes conjuntos de registros.

**Puntuación: 0,25 puntos**

## 4.3. Fragmentación vertical

La respuesta es:

**Fragmentación vertical.**

Se están separando **columnas** de una misma tabla.

Primer fragmento:

```
ID | NOMBRE | EMAIL
```

Segundo fragmento:

```
ID | CUENTA_BANCARIA | IMPORTE_PAGADO
```

**Puntuación: 0,25 puntos**

La **clave primaria** debe mantenerse porque permite **reconstruir o relacionar los fragmentos** y saber qué datos pertenecen al mismo alumno.

**Puntuación: 0,20 puntos**

## 4.4. Nube

Respuestas posibles:

### Escalabilidad

La infraestructura puede adaptarse al crecimiento de usuarios y datos.

### Accesibilidad

Los sistemas pueden estar disponibles desde diferentes ubicaciones a través de Internet, dependiendo de la configuración.

### Flexibilidad

Puede facilitar la incorporación de nuevas academias y recursos.

### Gestión de infraestructura

Parte de la infraestructura física puede ser gestionada por el proveedor cloud, según el servicio contratado.

**Puntuación: 0,30 puntos**

### Total Ejercicio 4: 1,50 puntos

# Ejercicio 5. ELECCIÓN DEL SGBD – 1,5 PUNTOS – CE1d y CE1e

## 5.1. Funciones del SGBD

Se pueden aceptar cinco de las siguientes:

### Gestión de datos

Permite almacenar, consultar, modificar y eliminar información.

### Seguridad

Controla los usuarios y permisos de acceso.

### Integridad

Permite establecer mecanismos para mantener los datos válidos y coherentes.

### Concurrencia

Gestiona el acceso simultáneo de diferentes usuarios.

### Transacciones

Permite ejecutar operaciones relacionadas como una unidad lógica.

### Recuperación

Permite recuperar información después de determinados fallos.

### Independencia

Permite reducir la dependencia entre los programas y la estructura de almacenamiento.

### Administración

Permite gestionar estructuras, usuarios, permisos y otros recursos del sistema.

### Gestión de consultas

Interpreta y optimiza las consultas realizadas sobre la base de datos.

**Puntuación: 0,5 puntos**

## 5.2. Componentes

### Situación 1

```
SELECT * FROM alumnos WHERE ciudad = 'Alicante';
```

**Respuesta: gestor/procesador de consultas.**

Es el componente encargado de interpretar y, según el SGBD, optimizar la consulta.

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Situación 2

Creación de tablas y estructuras.

**Respuesta: DDL (Data Definition Language).**

Ejemplo:

```
CREATE TABLE alumnos (...);
```

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Situación 3

Concesión de permisos.

**Respuesta: DCL (Data Control Language).**

Ejemplo:

```
GRANT SELECT ON alumnos TO usuario;
```

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Situación 4

Información sobre tablas, campos, tipos de datos, etc.

**Respuesta: diccionario de datos / catálogo.**

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Situación 5

Dos usuarios modifican simultáneamente información.

**Respuesta: gestor de concurrencia**, apoyado por los mecanismos de transacciones y control de concurrencia del SGBD.

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Situación 6

Fallo y recuperación.

**Respuesta: mecanismos de recuperación y copias de seguridad.**

Pueden intervenir el gestor de recuperación, los mecanismos de backup y los registros necesarios para recuperar el estado de la base de datos.

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Total Ejercicio 5: 1,50 puntos

## Ejercicio 6. CLASIFICACIÓN DEL SGBD – 1 pto - CE1f

Los SGBD pueden clasificarse atendiendo a diferentes características.

# 1. Modelo de datos

Por ejemplo:

- Relacionales.
- Jerárquicos.
- En red.
- Orientados a objetos.
- NoSQL/documentales.
- Grafos.

**Puntuación: 0,20 puntos**

# 2. Número de usuarios

Pueden diferenciarse, entre otras posibilidades, sistemas:

- Monousuario.
- Multiusuario.

**Puntuación: 0,20 puntos**

# 3. Distribución

- Centralizados.
- Distribuidos.

**Puntuación: 0,20 puntos**

# 4. Propósito

Pueden distinguirse sistemas:

- De propósito general.
- De propósito específico.

**Puntuación: 0,20 puntos**

# 5. Coste

Se pueden diferenciar, entre otras categorías:

- Software propietario/comercial.
- Software libre o de código abierto.

**Puntuación: 0,20 puntos**

**Total Ejercicio 6: 1 punto**

# Ejercicio 7. PROTECCIÓN DE DATOS – 1 pto - CE1i

## 7.1. Legislación

Las dos normas esperadas son:

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**.
- **Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).**

**Puntuación: 0,20 puntos**

## 7.2. Datos personales

Un dato personal es información relacionada con una persona física identificada o identificable.

En EduCloud serían ejemplos:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Dirección.
- Información académica cuando esté asociada a una persona.
- Información de pagos asociada a un alumno.

**Puntuación: 0,20 puntos**

## 7.3. Principios

Se deben explicar correctamente tres.

### Licitud, lealtad y transparencia

Los datos deben tratarse de forma lícita, leal y transparente respecto de la persona.

### Limitación de la finalidad

Los datos deben recogerse para fines determinados, explícitos y legítimos.

### Minimización

Solo deben tratarse los datos adecuados, pertinentes y necesarios para la finalidad.

### Exactitud

Los datos deben ser correctos y mantenerse actualizados cuando sea necesario.

### Limitación del plazo de conservación

Los datos no deben conservarse durante más tiempo del necesario para la finalidad correspondiente.

### Integridad y confidencialidad

Los datos deben protegerse frente a tratamientos no autorizados o ilícitos y frente a pérdida, destrucción o daño accidental.

**Puntuación: 0,45 puntos**

## 7.4. Derechos

El alumno solicita:

> "Quiero saber qué datos personales tiene EduCloud sobre mí y quiero corregir mi número de teléfono."

Está ejerciendo:

### Derecho de acceso

Solicita conocer qué datos personales están siendo tratados.

### Derecho de rectificación

Solicita corregir un dato personal incorrecto, en este caso el teléfono.

**Puntuación: 0,15 puntos**

### Total Ejercicio 7: 1 punto

# Ejercicio 8. PROPUESTA FINAL – 1 pto – CE todos

# Respuesta modelo

> Para EduCloud se propone utilizar una base de datos en lugar del sistema actual basado en ficheros independientes. El sistema necesita gestionar información estructurada sobre alumnos, profesores, cursos, matrículas y pagos, además de permitir que numerosos usuarios accedan simultáneamente a la información.
>
> Como modelo principal se propone el modelo relacional, ya que permite organizar la información mediante tablas relacionadas y utilizar claves para establecer las relaciones. La aplicación deberá utilizar un SGBD multiusuario que permita controlar el acceso, mantener la integridad, gestionar consultas y operaciones concurrentes y realizar mecanismos de recuperación.

Debido a que EduCloud dispone de academias en diferentes ciudades, puede estudiarse una arquitectura distribuida. La fragmentación horizontal podría utilizarse para distribuir determinados registros según la ubicación, mientras que la fragmentación vertical podría separar determinados atributos cuando sea necesario.

El sistema deberá disponer de usuarios y permisos adecuados y realizar copias de seguridad. Además, como se almacenarán datos personales, deberá cumplir la normativa de protección de datos y aplicar principios como minimización, exactitud, limitación de la finalidad e integridad y confidencialidad.

## Total Ejercicio 8: 0,5 punto